

ANÁLISIS MATEMÁTICO I – PARCIAL 1 – COM. 1 07 ISI

Se pide:

Ejercicio 1

Dadas las funciones $h(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x + 3$; $r(x) = |x| - 1$:

- a) Obtener la función $m(x) = (r \circ g)(x)$ y representarla gráficamente a partir de las transformaciones adecuadas.

(Importante: Representar **todas** las transformaciones en un **único** sistema de coordenadas cartesianas ortogonales)

- b) Determinar el dominio de la función $(h \circ m)(x)$.

Ejercicio 2

Determinar, justificando cada respuesta, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- a) $f(x) = x^6$, con $x \geq -3$ es una función par.
- b) Las funciones $t(x) = 3x - 1$ y $j(x) = \frac{x+1}{3}$ son inversas entre sí.
- c) La función $q(x) = \frac{x^2-1}{x^4}$ no posee asíntotas horizontales.

Ejercicio 3

Dada la función

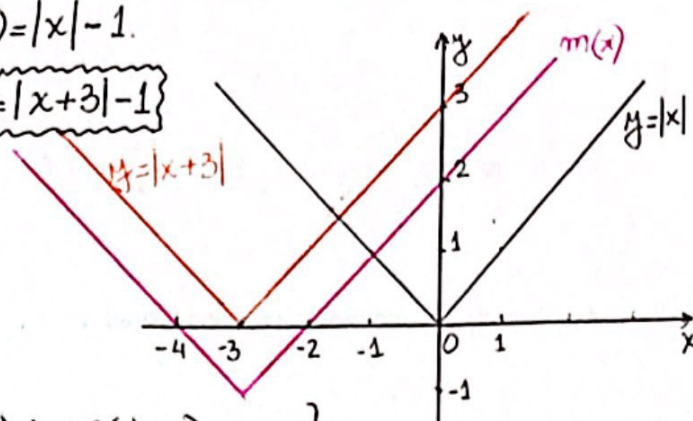
$$b(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & \text{si } x < 3 \\ Ax^2 + 7 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

calcular el valor de A para que b sea continua en $x_0 = 3$.

Ejercicio 1

$$h(x) = \sqrt{x} ; g(x) = x+3 ; r(x) = |x|-1$$

$$(a) m(x) = (h \circ g)(x) = h[g(x)] = h(x+3) = \sqrt{x+3}$$



$$(b) \text{Dom}(h \circ m) = \left\{ x \in \mathbb{R} / \underbrace{x \in \text{Dom}(m)}_{x \in \mathbb{R}} \wedge \underbrace{m(x) \in \text{Dom}(h)}_{|x+3|-1 \geq 0} \right\}$$

$$|x+3| \geq 1$$

$$(x+3 \geq 1 \vee x+3 \leq -1)$$

$$(x \geq -2 \vee x \leq -4)$$

$$\therefore \text{Dom}(h \circ m) = (-\infty, -4] \cup [-2, +\infty)$$

Ejercicio 2

(a) Falso, ya que $\text{Dom}(f) = [-3, +\infty)$ y no es dominio simétrico.

(b) Verdadero, ya que $t(x) = 3x-1$ es función inyectiva (por ser lineal no constante).

Despejando x se obtiene:

$$t(x) = 3x-1$$

$$3x = t(x) + 1$$

$$x = \frac{t(x) + 1}{3}$$

$$\therefore t^{-1}(x) = \frac{x+1}{3} = j(x)$$

(c) Falso, ya que $\lim_{x \rightarrow +\infty} q(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-1}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(1-\frac{1}{x^2})}{x^4} = 0 \Rightarrow q$ tiene una

asíntota horizontal de ecuación $y=0 \forall x$.

Ejercicio 3

$$b(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & \text{si } x < 3 \\ Ax^2+7 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

b es continua en $x_0=3 \Leftrightarrow b(3) = \lim_{x \rightarrow 3} b(x)$.

Sigue

$$\bullet \underline{b(3) = A \cdot 3^2 + 7 = 9A + 7}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3^-} b(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 - 9}{x - 3} \stackrel{0/0}{=} \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(x-3) \cdot (x+3)}{x-3} = \underline{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} b(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (Ax^2 + 7) = \underline{9A + 7}$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow 3} b(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 3^+} b(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} b(x) \Leftrightarrow 9A + 7 = 6 \Leftrightarrow \boxed{A = -\frac{1}{9}}$$

$$\bullet \text{ Con } A = -\frac{1}{9}: \bullet b(3) = 9 \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) + 7 = 6 \quad \text{son} =$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3} b(x) = 6$$

Luego, b es continua en $x_0 = 3 \Leftrightarrow A = -\frac{1}{9}$